



Introducció

ACTIVITAT XLA02.Conceptes.

1. Qué es una xarxa p2p? Posa'n algun exemple.

Una xarxa p2p és una xarxa que permet que qualsevol dispositiu sigui servidor client.

Exemple: "Utorrent", "Bitorrent", "eMule".

2. Què entens per recursos?

Els recursos és l'interès compartit amb un grup de hosts que tenen el mateix interès. Per exemple: una impressora, escàner.

3. Quina diferència hi ha entre un servei i un protocol?

Un servei proporciona la informació, les dades, etc. i analitza.

Un protocol és una mena de "normes" que han de seguir que especifiquen com es formen els paquets, on han d'enviar la informació.

4. Quina diferència hi ha entre un hub i un switch?

La diferència és com envien les dades entre els diferents equips connectats a una mateixa xarxa local, el hub



envia informació i overhead -la fins que ho rebi el que el node corresponent.

Un switch envia dades directament, del switch al dispositiu electrònic sense passar pels altres equips.

5. Quina diferència hi hauria entre posar un router sense fils o un switch amb un AP (access point) sense fils si als seus ports estan connectats dos ordinadors i no hi ha accés a Internet? Per què?

No hi ha cap diferència perquè no està connectat a Internet. Si estigués connectat a internet la diferència és que un switch amb un access point sense fils no es pot connectar a Internet i el router ja té un switch.

6. Quants ordinadors podem connectar si tenim un router d'una sola boca? I si té una boca i a més a més és sense fils? Raona les respostes.

Només una boca del router, s'hi podria connectar només un dispositiu, perquè permet connectar un cable.

Si és sense fils els que vulguem, mentre aquest dispositiu sigui sense fils no hi ha problema, ja que no necessitem cables perquè ha avançat la tecnologia.

7. Quines diferències hi ha entre una LAN, una MAN, una WAN i una VPN.

LAN: És la xarxa que hi ha en un edifici.

MAN: És la xarxa que connectin ciutats.

WAN: És la xarxa que se situa a tot el món.

VPN: La VPN "dissimula" que estàs en una altra adreça IP temporalment, i així pots accedir a coses que només estan a aquest país amb la VPN.

8. Esbrina que passaria en els casos següents per a cada una de les topologies estudiades:

<u>TOPOLOGIAS</u>				
SITUACIONES	BUS	ANELL	ESTRELLA	MALLA
a - S'avaria un ordinador i no pot comunicar res	Deixa de funcionar.	Cau la xarxa completa.	Només aquell dispositiu no es pot comunicar fins que ho arregles.	No passa absolutament res.
b- Tots els ordinadors transmeten alhora.	S'hi col·lapsaria.	No es pot fer.	S'hi col·lapsaria.	No passa res , s'hi comunica la informació que la transmetés.
c - Deixa de funcionar el / un commutador (switch)	No es pot enviar la informació a ningú del dispositius connectats a la red.	No es pot enviar la informació a ningú del dispositius connectats a la red.	No es pot enviar la informació a ningú del dispositius connectats a la red.	Podrien anular cada node connectat al anell
d - El servidor no respon.	No es pot rebre la informació.	No es pot rebre la informació.	No es pot rebre la informació.	Aquell servidor no pot enviar informació pero els altres si.

9. Quantes connexions de xarxa pot tenir un ordinador?

Depèn de les targetes de xarxa que disposi.

10. En quin rang de freqüències operen les tecnologies bluetooth i wifi? Quin tipus d'ones operen també en aquests rangs?

-El wifi sol utilitzar bandes de 2,4 GHz i 5 GHz, 6 GHz en el cas del wifi 6 E, mentre que el Bluetooth 5.1 utilitza la freqüència de 2,4 GHz. El wifi té un abast molt superior al Bluetooth, podent arribar a 100 metres davant dels 10 metres del segon.

-La tecnologia Bluetooth funciona a la banda de 2,4 GHz.

-El WiFi ocupa la banda de radiofreqüència de l'espectre electromagnètic entre les ones de ràdio reals i les ones. Aquesta banda de freqüència significa que les caixes WiFi i els ordinadors poden enviar i rebre dades com a ones electromagnètiques que tenen una distància de 3 a 5 polzades entre cada pols de l'ona.

-La tecnologia bluetooth una de les bandes de ràdio industrial, científica i mèdica que no requereix llicència, per tant, no hi ha despeses associades a l'ús de la tecnologia bluetooth.

11. D'on ve el nom de *bluetooth*? I el de *wifi*?

La traducció al anglés es Harald Bluetooth.

Interband creó esta palabra para reflejar las ideas de inalámbrico (Wireless, en inglés) y la idea de alta



fidelidad (Hi-Fi, o High Fidelity, en inglés).

12. Explica clarament els conceptes DAS, NAS, SAN i DMZ, incloent-hi imatges il·lustratives que ajudin a entendre.

DAS: L'emmagatzematge DAS (Emmagatzematge directament connectat) és el tipus d'emmagatzematge tradicional. Un disc dur d'un servidor connectat a la vostra placa base mitjançant una controladora de disc integrada és l'exemple més representatiu d'un sistema DAS.



NAS:

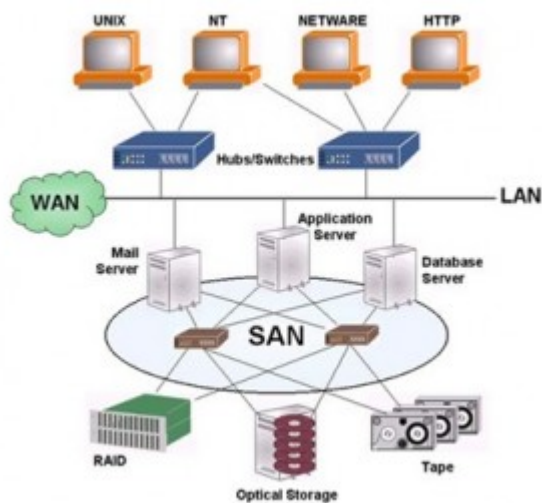
Un sistema NAS (Emmagatzematge connectat a la xarxa), és la següent: un disc dur connectat directament a una xarxa LAN. És a dir, una "caixa negra" que conté discs connectats a una controladora, i que es connecta a la xarxa LAN, i per tant disposarà d'una IP per localitzar-lo.

Aquest tipus d'emmagatzematge comparteix fitxers, no blocs. La "caixa negra" s'encarrega de tot, de controlar els discos, particionar-los, formatar-los, i compartir-los mitjançant protocols estàndard a través d'una LAN (SMB, NFS...).



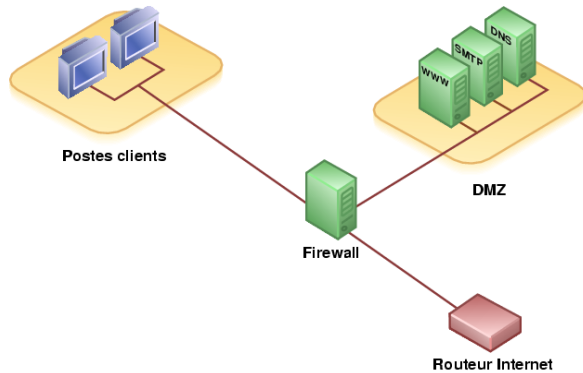
SAN:

Quan parlem d'una SAN fem un gran salt conceptual. Una SAN (Xarxa d'Àrea d'Emmagatzematge) és un conjunt de dispositius juntament amb programari especialitzat per crear una xarxa dedicada a l'intercanvi de dades mitjançant blocs.



DMZ:

La DMZ o zona desmilitaritzada és una porció d'una xarxa empresarial situada després d'un tallafocs però fora de la xarxa interna o segmentada. La DMZ normalment acull serveis públics, com a servidors web, de correu i de dominis.



13. Les senyals elèctriques que s'envien per les xarxes cablejades, se debiliten a mesura que la longitud del cable augmenta. Per això es col·loquen concentradors que regeneren la senyal de la xarxa.

Quins són els límits de distància màxima a la que arriben aquestes senyals per ser interpretades correctament?

És indiferent el cable que s'empria? Per què?

S'arriba a més distància en les xarxes sense fils o en les cablejades? Raona la resposta.

- Els cables de parell trenat, tant l'UTP com el STP, toleren una distància màxima de 100 m.

A partir d'aquí, si volem que la nostra xarxa sigui més extensa usant aquest tipus de cable, cal connectar algun equip intermedi: hub, switch, pont o concentrador.



Si no connectem cap equip i el nostre cable és més llarg de 100 m correm el risc que el senyal entre els nodes de la xarxa sigui feble i es rebi amb molts errors, per la qual cosa la connexió global de tota la xarxa perdria eficiència.

- El cable coaxial, en tenir un major blindatge contra senyals externs, suporta una distància de 150 m

- La fibra òptica, per ser fibra de vidre per la qual circulen polsos de llum, és molt poc sensible a les radiacions electromagnètiques.

Per això, depenent del tipus de cable que s'utilitzi, pot assolir distàncies d'entre 1.000 i 2.000 m a xarxes d'àrea local i de campus. En el cas de la fibra òptica, no hi ha, en teoria, un límit massa concret a la seva transmissió.

És per això que és utilitzada en connexions entre WAN separades per llargues distàncies (la fibra monomode pot aconseguir fins als 400 km). S'utilitza a LAN que necessitin altes prestacions i una qualitat de servei elevada. També sol emprar-se en superordinadors formats per una multitud de processadors que treballen en paral·lel i estan connectats entre si.

A les xarxes sense fil no hi ha interferències electromagnètiques, ja que les ones circulen per l'aire a una freqüència molt alta, però la normativa estableix la limitació que la potència de les antenes no sigui més gran de 100 mW si s'opera a la banda de 2,4 GHz de freqüència ni d'1 W si s'opera a la banda de 5,4 GHz de freqüència.



Els 100 mW de potència ens donen una distància teòrica de 100 m a la rodona des d'on estigui situat el router sense fil, sempre que es tracti d'un espai obert i sense cap obstacle de cap tipus. Per tant, si volem estendre la nostra xarxa sense fils més enllà dels 100 m sense fer servir repetidors, estarem obligats a emprar la banda de 5,4 GHz, la qual disposa d'un màxim teòric de 10 km a la rodona.